

Отчёт по группе тестов: Public Encryption JWKS / Test Report: Public Encryption JWKS

IAMLAB-TR-TG03 | TG-03 Encryption key publication | 2026-06-30 | Lev Averyanov

1. Метаданные / Document control

Идентификатор / Report ID	IAMLAB-TR-TG03
Проект / Project	Keycloak IAM Lab
Компонент / Component	demo-app / auth.py — crypto & OIDC helper layer
Группа тестов / Test group	TG-03 Encryption key publication
Дата / Date	2026-06-30
Автор / Author	Lev Averyanov
Версия / Version	1.0
Статус / Status	Утверждён / Approved

2. Цель / Objective

РУССКИЙ

Подтвердить корректность публичного набора ключей (JWKS), который приложение отдаёт Keycloak для шифрования ID token (JWE).

ENGLISH

Verify the public key set (JWKS) the application exposes to Keycloak for ID token encryption (JWE).

3. Область / Scope

РУССКИЙ

Функция public_encryption_jwks(): тип ключа, назначение, алгоритм и наличие параметров RSA.

ENGLISH

Function public_encryption_jwks(): key type, use, algorithm and presence of RSA parameters.

4. Тестовое окружение / Test environment

ОС / OS	macOS (Darwin 25.5.0)
Интерпретатор / Runtime	Python 3.11.15
Библиотеки / Libraries	python-jose 3.3.0, cryptography 41.0.7, httpx 0.27.0
Тип тестов / Test type	Модульное / компонентное, white-box, security-focused
Артефакт / Test artifact	tests/test_auth.py
Интеграция / Integration	Keycloak/Docker — вне объёма (out of scope)

5. Предусловия / Preconditions

РУССКИЙ

При импорте модуля сгенерирована RSA-пара ключей приложения.

ENGLISH

The application RSA keypair is generated at module import.

6. Тест-кейсы / Test cases

ID	Описание / Description	Ожидаемо / Expected	Факт / Actual	Статус / Status
TC-03.1	Тип ключа kty=RSA <i>key type kty=RSA</i>	RSA <i>RSA</i>	RSA <i>RSA</i>	PASS
TC-03.2	Назначение use=enc (шифрование) <i>use=enc (encryption)</i>	enc <i>enc</i>	enc <i>enc</i>	PASS
TC-03.3	Алгоритм alg=RSA-OAEP <i>algorithm alg=RSA-OAEP</i>	RSA-OAEP <i>RSA-OAEP</i>	RSA-OAEP <i>RSA-OAEP</i>	PASS
TC-03.4	Присутствуют модуль n и экспонента e <i>modulus n and exponent e present</i>	Присутствуют <i>Present</i>	Присутствуют <i>Present</i>	PASS

7. Итоги / Results

Всего / Total: 4

PASS: 4

FAIL: 0

Pass rate: 100%

8. Заключение / Conclusion

РУССКИЙ

Группа пройдена полностью (4/4). Публичный JWKS пригоден для использования Keycloak при шифровании.

ENGLISH

Group fully passed (4/4). The public JWKS is suitable for Keycloak to use during encryption.